

Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

Teorema 1. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y, con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e.

$\exists \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$. Usando el `lem-involucion-disco-unidad/Lema 1.lem-involucion-disco-unidad/4` despejamos f :

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Referenciado en

- `obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion`
- `producto-finito-blaschke`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.